

مستند پروژه: ابزار ارزیابی و مدیریت درد نوزادان

۱. معرفی پروژه

۱-۱. عنوان پروژه

طراحی و پیاده‌سازی وب‌اپلیکیشن مدیریت درد نوزادان بر اساس راهنمای بالینی کشوری

۱-۲. هدف پروژه

هدف از این پروژه، ایجاد یک ابزار نرم‌افزاری تحت وب برای کمک به پرستاران و پزشکان در ارزیابی دقیق درد نوزادان بستری در بیمارستان و ارائه‌ی پیشنهادات درمانی بر اساس شدت درد است. این ابزار با پیاده‌سازی ۴ ابزار معتبر سنجش درد MPAT، CRIES، NIPS، PIPP و یک تصمیم‌یار بالینی مبتنی بر الگوریتم راهنمای کشوری، فرآیند مدیریت درد را تسهیل می‌کند.

۱-۳. منابع داده

- راهنمای بالینی: مدیریت درد در نوزادان بستری در بیمارستان (تهیه‌شده توسط تیم تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
- ابزارهای ارزیابی PIPP، NIPS، CRIES، MPAT بر اساس پیوست‌های راهنما
- الگوریتم تصمیم‌گیری: بر اساس فرایند اجرایی و الگوریتم ارائه‌شده در پیوست‌های ۲ و ۳ راهنما

۲. چالش‌ها و راه‌حل‌ها

۲-۱. چالش‌های استخراج داده از سند

در فرآیند استخراج اطلاعات از فایل PDF اصلی، ناهماهنگی‌هایی در متن شناسایی شد که نیاز به بررسی و اصلاح داشت:

چالش	توضیح	راه‌حل
دامنه نمره PIPP	سند دامنه را ۳ تا ۲۷ اعلام کرده، در حالی که جدول ۷ شاخص ۳-۰ (حداکثر ۲۱) دارد	اصلاح به دامنه ۰ تا ۲۱ بر اساس ساختار جدول
نمره ۶ در NIPS	سند نمره ۶ را طبقه‌بندی نکرده است	تخصیص نمره ۶ به سطح شدید (توضیح در پیوست ۳)

۲-۲. راه‌حل‌های پیاده‌سازی

- محاسبه‌گر شاخص‌محور: به‌جای ورودی ساده عددی، کاربر تمام شاخص‌های ابزار را انتخاب می‌کند و نمره به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود.
- تصمیم‌یار بالینی: پس از محاسبه‌ی نمره، سطح درد مشخص شده و مداخله‌ی پیشنهادی به‌همراه زمان بازبینی نمایش داده می‌شود.
- جداول شفاف: جدول رویه‌های دردناک با ۵ ستون (شامل مراقبت کانگورویی) به‌صورت جمع‌شونده پیاده‌سازی شده است.

۳. ویژگی‌های نرم‌افزار

۳-۱. ابزارهای ارزیابی درد (۴ ابزار)

الف) PIPP (Premature Infant Pain Profile)

- کاربرد: نوزادان پره‌ترم (زودرس) - دردهای حاد
- تعداد شاخص: ۷ شاخص (۰ تا ۳)
- دامنه نمره: ۰ تا ۲۱
- تفسیر:
 - ۰-۶: بدون درد
 - ۷-۱۲: خفیف تا متوسط
 - ۱۲: شدید
- شاخص‌ها: سن حاملگی، وضعیت رفتاری، افزایش ضربان قلب، کاهش اشباع اکسیژن، درهم‌کشیدن ابرو، فشردن چشم‌ها، خط کنار پره‌های بینی

ب) NIPS (Neonatal Infant Pain Scale)

- کاربرد: نوزادان تازه‌متولد شده تا ۶ هفته - دردهای حاد ناشی از اقدامات تشخیصی-درمانی
- تعداد شاخص: ۶ شاخص
- دامنه نمره: ۰ تا ۷
- تفسیر:
 - ۰: بدون درد
 - ۱-۳: خفیف
 - ۴-۵: متوسط
 - ۶-۷: شدید
- شاخص‌ها: حالت چهره (آرامش / عضلات صورت سفت و کشیده و اخم‌آلود)، گریه (آرام، بدون گریه / ناله ملایم، گریه متناوب / جیغ زدن و فریاد کشیدن)، الگوی تنفس، وضعیت دست‌ها (آرام / خمیده، مشت شده، کشیده و سفت شده)، وضعیت پاها (آرام / خمیده، لگد زدن، کشیده و سفت شده)، وضعیت تحریک‌پذیری

ج) CRIES (Crying, Oxygenation, Vital Signs, Expression, Sleeplessness)

- کاربرد: نوزادان نارس و ترم - ارزیابی درد پس از جراحی
- تعداد شاخص: ۵ شاخص (۰ تا ۲)
- دامنه نمره: ۰ تا ۱۰
- تفسیر:
 - ۰: بدون درد
 - ۱-۳: خفیف
 - ۴-۶: متوسط
 - ۷-۱۰: شدید
- شاخص‌ها: گریه، نیاز به اکسیژن، علائم حیاتی، حالت صورت (ثابت ۰)، بی‌خوابی

د) MPAT (Multidimensional Pain Assessment Tool)

- کاربرد: نوزادان تحت ونتیلاتور، درد مزمن یا بستری در PICU
- تعداد شاخص: ۱۰ شاخص (۰ تا ۲) - شامل شاخص قضاوت بالینی کادر درمان
- دامنه نمره: ۰ تا ۲۰

- تفسیر مطابق با PDF اصلی، صفحه ۹:

- ۰-۳: بدون درد
- ۴-۶: خفیف
- ۷-۱۲: متوسط
- ۱۲: شدید

- شاخص‌ها: تونیسیته، الگوی خواب، گریه، حالات صورت، رنگ پوست، تنفس، ضربان قلب، اشباع اکسیژن، فشار خون، قضاوت بالینی کادر درمان (Nurse's Perception)

۳-۲. تصمیم‌یار بالینی

پس از محاسبه‌ی نمره و تعیین سطح درد، سیستم بر اساس الگوریتم زیر مداخله‌ی پیشنهادی را نمایش می‌دهد:

سطح درد	زمان بازبینی	مداخله‌ی پیشنهادی
بدون درد	هر ۴ ساعت	مراقبت معمول نوزاد
خفیف	هر ۲ ساعت	روش‌های غیردارویی: سوکروز (۲ سی‌سی برای نوزاد ترم / ۰.۵ تا ۱ سی‌سی برای نوزاد پره‌ترم)، تشویق شیر مادر، مراقبت کانگورویی، ماساژ ۵ دقیقه‌ای
متوسط	۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت	ترکیب روش‌های غیردارویی + پاراستامول ۱۵-۱۰ mg/kg
شدید	۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت	ترکیب روش‌های غیردارویی + مورفین ۱۰ mcg/kg/hr یا فنتانیل ۴-۱ mcg/kg

نکته: در صورت تداوم درد در سطوح متوسط و شدید، پزشک مطلع شود و احتمال تعدیل دوز دارو وجود دارد.

۳-۳. جدول رویه‌های دردناک

جدول کامل روش‌های تسکینی پیشنهادی برای ۱۲ رویه‌ی دردناک رایج در بخش نوزادان:

رویه دردناک	مراقبت کانگورویی	روش دارویی	سوکروز	شیرمادر/مکیدن
خونگیری از پاشنه پا (هیل استیک)	-	✓	✓	✓
خونگیری وریدی	-	-	✓	✓
تزریق عضلانی / زیرجلدی	-	✓	✓	✓
تعبیه کاتتر ورید محیطی	-	✓	✓	✓
خونگیری شریانی / کاتتر شریانی	-	-	✓	✓
گذاشتن کاتتر نافی	-	-	✓	✓
گرفتن مایع مغزی نخاعی (LP)	-	✓	✓	✓
تعبیه کاتتر ورید مرکزی	-	✓	✓	✓
تعبیه لوله بینی‌معدنی (NG)	-	-	✓	✓
جدا کردن چسب‌ها	-	✓	✓	✓

—	—	✓	—	ساکشن لوله تراشه
✓	✓	—	—	کاتتر مثانه / سوپراپوبیک

۴. تکنولوژی‌های استفاده‌شده

- زبان‌ها: HTML، CSS، JavaScript خالص، بدون کتابخانه
- طراحی رابط کاربری: کاملاً واکنش‌گرا (Responsive) با تم پزشکی آبی-سفید
- مدیریت حالت: بدون نیاز به سرور، تمام محاسبات در سمت کلاینت انجام می‌شود
- ساختار: تک‌صفحه‌ای (SPA) با تب‌های جداگانه برای هر ابزار

۵. ساختار فایل‌ها

فایل اصلی و کامل وب‌اپلیکیشن NeonatalPainCare.html
توضیح: تمام کدهای HTML، CSS و JavaScript در یک فایل واحد قرار گرفته‌اند تا استفاده و اجرا برای کاربر نهایی ساده باشد. کافی است فایل را در مرورگر باز کنید.

۶. راهنمای استفاده

۶-۱. اجرای برنامه

۱. فایل NeonatalPainCare.html را در یک مرورگر وب (Chrome، Firefox، Edge یا Safari) باز کنید.
۲. صفحه‌ی اصلی شامل ۴ تب برای ابزارهای ارزیابی درد است.
- ۶-۲. مراحل کار با هر ابزار
 ۱. انتخاب ابزار: روی یکی از تب‌های PIPP، NIPS، CRIES یا MPAT کلیک کنید.
 ۲. ورود اطلاعات: برای هر شاخص، گزینه‌ی مناسب را انتخاب کنید.
 ۳. مشاهده‌ی نتیجه: نمره‌ی کل، سطح درد و مداخله‌ی پیشنهادی به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.
 ۴. مشاهده‌ی جدول رویه‌ها: در پایین صفحه، روی عنوان  جدول رویه‌های دردناک و مداخلات پیشنهادی کلیک کنید تا جدول باز شود.

۶-۳. خروجی

- نمره‌ی کل: نمایش عددی نمره و دامنه‌ی مجاز
- سطح درد: نمایش در قالب یک نشان (Badge) رنگی
- تصمیم‌یار بالینی: نمایش مداخله‌ی پیشنهادی و زمان بازبینی

۷. اعتبارسنجی و تست

۷-۱. سناریوهای تست

ابزار	مداخله	سطح درد	نمره‌ی مورد انتظار	سناریو
PIPP	مراقبت معمول	بدون درد	۰	انتخاب همه‌ی گزینه‌های ۰
PIPP	غیردارویی + پاراستامول	خفیف تا متوسط	۸	انتخاب ترکیبی با نمره ۸
NIPS	غیردارویی	خفیف	۲	گریه بلند (۲) + سایر موارد ۰
NIPS	غیردارویی + مورفین/فنتانیل	شدید	۷	همه‌ی گزینه‌ها حداکثر
CRIES	غیردارویی + مورفین/فنتانیل	شدید	۸	گریه غیرقابل آرام (۲) + سایر موارد حداکثر

MPAT	غیردرویی	خفیف	۵	نمره ۵
MPAT	غیردرویی + پاراستامول	متوسط	۱۰	نمره ۱۰

۷-۲. نتایج تست

تمامی سناریوها با موفقیت تست شدند و خروجی با انتظارات مطابقت داشت. تغییرات لحظه‌ای با انتخاب هر گزینه به درستی اعمال می‌شود.

۸. محدودیت‌ها و پیشنهادات برای توسعه‌ی آینده

۸-۱. محدودیت‌های فعلی

- ذخیره‌سازی نتایج ارزیابی‌ها نیاز به localStorage یا پایگاه داده
- عدم امکان ثبت تاریخ و زمان ارزیابی

۸-۲. پیشنهادات برای بهبود

۱. ذخیره‌سازی محلی: افزودن قابلیت ذخیره‌ی تاریخچه‌ی ارزیابی‌ها در localStorage مرورگر
۲. حالت آفلاین: تبدیل به Progressive Web App (PWA)
۳. چندزبانه: افزودن پشتیبانی از زبان انگلیسی
۴. تاریخچه: نمایش نمودار تغییرات درد در طول زمان برای هر نوزاد
۵. یادآوری: سیستم هشدار برای زمان‌های بازبینی بر اساس الگوریتم

۹. نتیجه‌گیری

این وب‌اپلیکیشن با موفقیت تمام ابزارهای اصلی ارزیابی درد نوزادان PIPP، NIPS، CRIES، MPAT را به صورت شاخص محور پیاده‌سازی کرده و با استفاده از الگوریتم تصمیم‌یار بالینی، مداخلات درمانی مناسب را بر اساس شدت درد توصیه می‌کند. طراحی واکنش‌گرا و رابط کاربری ساده، استفاده از آن را برای پرستاران و پزشکان در بخش‌های نوزادان تسهیل می‌کند. این ابزار می‌تواند به عنوان یک Decision Support System (DSS) در بالین مورد استفاده قرار گیرد و کیفیت مراقبت از نوزادان را بهبود بخشد.

۱۰. پیوست‌ها

پیوست ۱: کد کامل برنامه فایل NeonatalPainCare.html

کد کامل در فایل پیوست ارائه شده است.

پیوست ۲: منابع

- راهنمای بالینی مدیریت درد در نوزادان بستری در بیمارستان - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- مقالات مرجع ذکر شده در انتهای راهنما (صفحه ۱۳)
- جدول ۳-۲. منابع بین‌المللی مورد استناد از پیوست ۳

پیوست ۳: راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات نسخه قبلی نرم افزار و رفع ابهامات گایدلاین

جدول ۱-۳. مراجع بین‌المللی و راهکارهای پیشنهادی که پیاده سازی شدند

ردیف	مورد	راهکار پیشنهادی	مراجع معتبر بین‌المللی
۱	دوز پاراستامول برای درد متوسط	دوز ۱۰-۱۵ mg/kg برای درد متوسط صحیح بوده و با گایدلاین‌های معتبر همخوانی دارد. در صورت نیاز، دوز بارگیری ۲۰ mg/kg نیز قابل‌توجه است.	RCH Melbourne: دوز ۱۵ mg/kg هر ۴-۶ ساعت برای نوزادان زیر ۱ ماه حداکثر ۶۰ mg/kg/day NHS Scotland: نوزادان بالای ۳۲ هفته: ۱۵ mg/kg هر ۶ ساعت حداکثر ۶۰ mg/kg/day NHS Scotland: دوز بارگیری ۲۰ mg/kg در صورت نیاز
۲	تصحیح نسخه MPAT و اضافه نمودن شاخص قضاوت کادر درمان در MPAT	نسخه MPAT مطابق با PDF اصلی باقی بماند. شاخص Nurses Perception با سه سطح (=بدون درد، ۱=درد با دستکاری، ۲=درد دارد) اضافه شود و نمره کل به ۲۰ تغییر کند.	NSW Health (ACI): mPAT برای نوزادان از ۲۴ هفته تا ۶ ماه است و شامل ۱۰ شاخص با نمره‌دهی ۰-۲ (=نمره کل ۰-۲۰) می‌باشد RCH Melbourne: mPAT شامل شاخص Nurses Perception با سه سطح ۰، ۱ و ۲ است مقاله: O'Sullivan et al. (۲۰۱۶). مبناي اصلی شاخص Nurses perception در mPAT
۳	الگوی خواب در MPAT	عبارت به Agitated or Withdrawn (با کوچک‌ترین محرک وحشت‌زده می‌شود) اصلاح شود که دقیقاً با نسخه‌های معتبر MPAT همخوانی دارد.	NSW Health (ACI): Sleep Pattern: =Relaxed, =Easily woken, =Agitated or withdrawn RCH Melbourne: Sleep Pattern: =Relaxed, =Easily Woken, =Agitated or Withdrawn
۴	نیاز به اکسیژن در CRIES	سه حالت کامل (=نیاز ندارد، ۱=نیاز به O ₂ با غلظت <۳۰٪، ۲=نیاز به O ₂ با غلظت ≤۳۰٪) پیاده‌سازی شود.	PubMed (PMC۹۴۴۱۸۱۰): Requires oxygen to reach >۹۵% saturation, =No oxygen, =۳۰٪ oxygen, =۲٪ oxygen مقاله اصلی: CRIES (Krechel & Bildner, ۱۹۹۵) نیاز به اکسیژن یکی از ۵ شاخص اصلی با نمره‌دهی ۰-۲ است
۵	حالت صورت در CRIES	سه حالت کامل (=بدون اخم، ۱=اخم، ۲=اخم همراه با ناله) مطابق با نسخه‌های معتبر CRIES پیاده‌سازی شود.	PubMed (PMC۹۴۴۱۸۱۰): Facial expression: =not grimaced, =grimaced with not-cry, =grimaced vocalization grunt مقاله اصلی: CRIES (Krechel & Bildner, ۱۹۹۵) صورت یکی از ۵ شاخص اصلی با نمره‌دهی ۰-۲ است
۶	حالات گریه در NIPS	سه حالت گریه (=آرام، ۱=ناله ملایم/گریه متناوب، ۲=جیغ و فریاد/گریه بدون صدا) با توضیحات کامل مطابق گایدلاین پیاده‌سازی شود.	LOINC استاندارد جهانی: NIPS interpretation: =No pain, =Mild pain, =Moderate pain, =Severe pain NIPS: ۰=No pain, ۱=Mild pain, ۲=Moderate pain, ۳=Severe pain
۷	وضعیت دست‌ها و پاها در NIPS	عبارات دقیق‌تر مطابق با گایدلاین: دست‌ها (=آرام، ۱=خمیده/مشت‌شده/کشیده/سفت) و پاها (=آرام، ۱=خمیده/لگدزنده/کشیده/سفت)	LOINC استاندارد جهانی NIPS: (یک ابزار رفتاری معتبر برای نوزادان ترم و نارس است) گایدلاین اصلی: NIPS (Lawrence et al., ۱۹۹۳) وضعیت دست‌ها و پاها به‌عنوان شاخص‌های رفتاری کلیدی با نمره‌دهی ۰-۱ در نظر گرفته شده‌اند
۸	آستانه نمره ۶ در NIPS	نمره ۶-۷ به‌عنوان درد شدید باقی بماند. این طبقه‌بندی با استاندارد جهانی LOINC همخوانی کامل دارد.	LOINC استاندارد جهانی: =Severe pain مقاله اصلی: NIPS (Lawrence et al., ۱۹۹۳) مبناي اصلی توسعه NIPS

جدول ۳-۲. منابع بین‌المللی مورد استناد

منبع	توضیح
LOINC (Regenstrief Institute)	استاندارد جهانی کدگذاری داده‌های بالینی – تفسیر استاندارد NIPS https://loinc.org/101901-2 https://loinc.org/98013-1
RCH Melbourne	گایدلاین بالینی معتبر در مدیریت درد نوزادان – شامل mPAT و دوز پاراستامول https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Analgesia_and_Sedation https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Neonatal_Pain_Assessment/#toc-2
NSW Health (ACI)	گایدلاین رسمی استرالیا برای – mPAT شامل تمام شاخص‌ها و تفسیر نمرات https://aci.health.nsw.gov.au/ecat/appendices/pain-assessment-neonate-mpat
PubMed (PMC941816)	مقاله مروری معتبر در مورد – CRIES شامل تعریف دقیق تمام شاخص‌ها https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC941816/table/Table3
NHS Scotland	گایدلاین ملی بریتانیا برای دوز پاراستامول در نوزادان https://www.rightdecisions.scot.nhs.uk/tam-treatments-and-medicines-nhs-highland/paediatric-therapeutic-guidelines/acute-paediatric-guidelines/acute-pain-paediatric-guidelines/analgesia-paediatric-guidelines/#main-content
مقاله CRIES (Krechel & Bildner, ۱۹۹۵)	مقاله اصلی توسعه‌دهنده – CRIES مرجع اولیه این ابزار https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8021311
مقاله NIPS (Lawrence et al., ۱۹۹۳)	مقاله اصلی توسعه‌دهنده – NIPS مرجع اولیه این ابزار https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8413140
مقاله PIPP (Stevens et al., ۱۹۹۱)	مقاله اصلی توسعه‌دهنده – PIPP مرجع اولیه این ابزار https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8722730
مقاله mPAT (O'Sullivan et al., ۲۰۱۶)	مقاله اصلی توسعه‌دهنده – mPAT مرجع اولیه این ابزار https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26701001